Direction de l'Enseignement Supérieur

Service de l'Evaluation et de la Scolarité

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2006

Série : D

Code Matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : Sciences Physiques

Durée : 3 Heures 15 minutes

Coefficient : 4

NB : - Machine à calculer autorisée.
- Les CINQ Exercices et le Problème sont obligatoires.

I) Chimie Organique (3 points)

L'hydratation d'un alcène de formule semi-développée $CH_3 - \overset{CH_3}{\overset{|}{C}} = CH_2$ donne deux produits A et B.

1°) Donner les formules semi-développées et les noms de ces deux produits. (1,00 pt)

2°) L'oxydation ménagée de l'un de ces produits conduit à un composé C qui vire le réactif de Schiff au rose violacé. Donner la formule semi-développée de C et son nom. (1,00 pt)

3°) On fait réagir 4,6 g d'acide méthanoïque avec 7,4 g de 2-Méthyl propan-1-ol et on recueille finalement 6,8 g d'ester. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et calculer le taux d'alcool estérifié. (1,00 pt)

On donne : M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1} ; M(H) = 1 g.mol^{-1} .

II) Chimie Minérale (3 points)

On verse progressivement une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 10^{-1}$ mol.l^{-1} dans un bécher contenant V_A = 20 cm^3 d'une solution d'acide carboxylique R-COOH. Au cours de l'addition, on mesure les valeurs du pH du mélange. Les résultats sont groupés dans le tableau ci-dessous :

V_B (cm^3)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	17	17,5	18	18,5	19	20	22
pH	2,4	2,8	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,2	4,5	5	5,7	9,7	11,5	12	12,2	12,4

1°) Tracer la courbe représentative de pH en fonction du volume de base versée. (1,00 pt)

Echelle : 1 cm sur l'axe des abscisses représente 2 cm^3

1 cm sur l'axe des ordonnées représente 1 unité de pH.

2°) Déterminer sur la courbe les coordonnées du point d'équivalence. (0,50 pt)

3°) Recenser toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange et calculer leurs concentrations en mol.l^{-1} à la démi-équivalence. (1,50 pt)

On donne : M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1} ; M(H) = 1 g.mol^{-1}

III) Physique Nucléaire (2 points)

1°) On considère les 2 variétés $^{235}_{92}U$ et $^{238}_{92}U$ du radioélément d'Uranium.

Que peut-on dire de ces 2 variétés ?

Calculer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235 en Mev/nucléon. (0,75 pt)

2°) On considère la réaction suivante : $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{95}_{39}Y + {}^{A}_{Z}I + 2\,({}^{1}_{0}n)$

Donner le nom de ce type de réaction puis déterminer A et Z en précisant les lois utilisées. (0,25 pt)

3°) La période radioactive de $^{95}_{39}Y$ est de 10 minutes. Un échantillon contient 10^6 noyaux de $^{95}_{39}Y$ à l'instant t = 0. Combien en restera-t-il au bout d'une heure ? (1,00 pt)

On donne :

Masse d'un proton : m_P = 1,00727 u.

Masse d'un neutron : m_n = 1,00865 u.

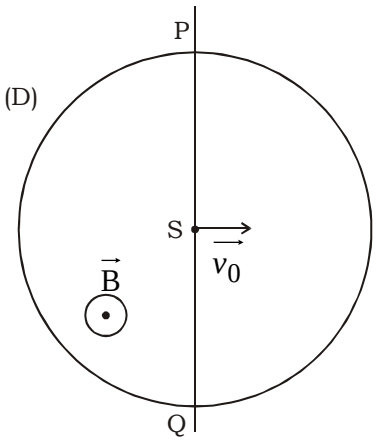
Masse d'un noyau d'uranium : m ($^{235}_{92}U$)= 234,9934 u.

1u = 931,5 MeV.C^{-2}

IV) Electromagnétisme (4 points)

A- Dans une enceinte circulaire (D), sous vide poussé, règne un champ magnétique constant et uniforme. Au centre de l'enceinte, à un instant donné, une source S émet un proton avec une vitesse

$\overrightarrow{v_0}$ orthogonale à la direction du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ et perpendiculaire au diamètre PQ passant par S (voir figure ci-après).



1°) Donner les caractéristiques de la force électromagnétique $\vec{F}$ s'exerçant sur la particule en S et la représenter. (0,50 pt)

2°) Quelle est la nature de la trajectoire du proton dans l'enceinte (D) ? Calculer son rayon. (1,00 pt)

(Le poids d'un proton est supposé négligeable devant la force électromagnétique).

On donne : B = 0,53 T

Vitesse initiale du proton au point S : $V_0 = 1{,}2.10^7$ ms^{-1}

Masse d'un proton $m_p = 1{,}67.10^{-27}$ kg

Charge d'un proton $e = 1{,}6.10^{-19}$ C.

B- Entre deux points A et B, on relie en série un conducteur ohmique de résistance R = 100 Ω, une bobine de résistance négligeable et d'inductance L = 0,24H et un condensateur de capacité $C = 1{,}2.10^{-4}$ F. On applique entre A et B une tension sinusoïdale $u_{AB}(t) = 100\sqrt{2}\sin(100\pi t)$: (u en V et t en s).

1°) Construire le diagramme de Fresnel relatif au circuit. (1,00 pt)

2°) Calculer le déphasage entre la tension $u_{AB}(t)$ et l'intensité $i_{AB}(t)$. (0,75 pt)

3°) Donner l'expression de l'intensité instantanée $i_{AB}(t)$. (0,75 pt)

V) <u>Optique Géométrique</u> (2 points)

Soit une lentille L de distance focale f ' = – 30 cm et de centre optique O. Un objet réel AB de hauteur 2 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique, à 20 cm devant L. A se trouve sur l'axe optique et B en dessous de A.

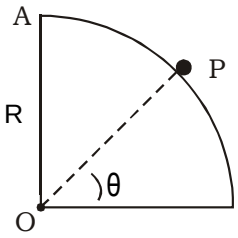
1°) Calculer la vergence de la lentille L et en déduire sa nature. (0,50 pt)

2°) Déterminer, par calcul, les caractéristiques de l'image A'B' donnée par la lentille. (Position, nature, sens et grandeur). (1,00 pt)

3°) Vérifier graphiquement les résultats obtenus. (0,50 pt)
Echelle : 1/5 suivant l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet AB.

<u>Problème de Mécanique</u> (6 points)

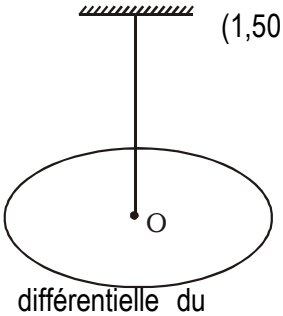
A) Un solide P de masse m, assimilable à un point matériel est placé au sommet A d'une sphère de rayon R = 1 m. On déplace légèrement ce point matériel P de sorte qu'il quitte la position A avec une vitesse considérée comme nulle, puis glisse sans frottement le long de la sphère. (voir figure ci-contre).



1°) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la position du point P étant repérée par l'angle θ, donner l'expression de la vitesse de P en fonction de θ, g et R avant de quitter la sphère. (1,00 pt)

2°) Calculer l'angle θ lorsque le point matériel P quitte la sphère. (1,50 pt)

B) Un dispositif constitué d'un disque homogène de centre O, de masse M = 100g et de rayon r = 5 cm, disposé horizontalement, est suspendu en un point A par l'intermédiaire d'un fil de torsion soudé à son centre d'inertie O. (voir figure ci-contre).



On écarte le système de sa position d'équilibre d'un petit angle θ_m puis on l'abandonne sans vitesse initiale.

1°) En utilisant le théorème de l'accélération angulaire, déterminer l'équation différentielle du mouvement sachant que la constante de torsion du fil est $C = 1{,}25.10^{-3}$Nm.rad^{-1}. (On rappelle que le moment d'inertie d'un disque homogène par rapport à un axe qui lui est perpendiculaire et passant par son centre d'inertie O est $J_0 = \frac{1}{2}Mr^2$). (1,00 pt)

2°) Retrouver l'équation différentielle du mouvement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, sachant que l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique sont nulles à l'équilibre. (1,50 pt)

3°) Calculer la longueur du pendule simple synchrone de ce pendule composé. (1,00 pt)
On prendra g = 10 ms^{-2}.